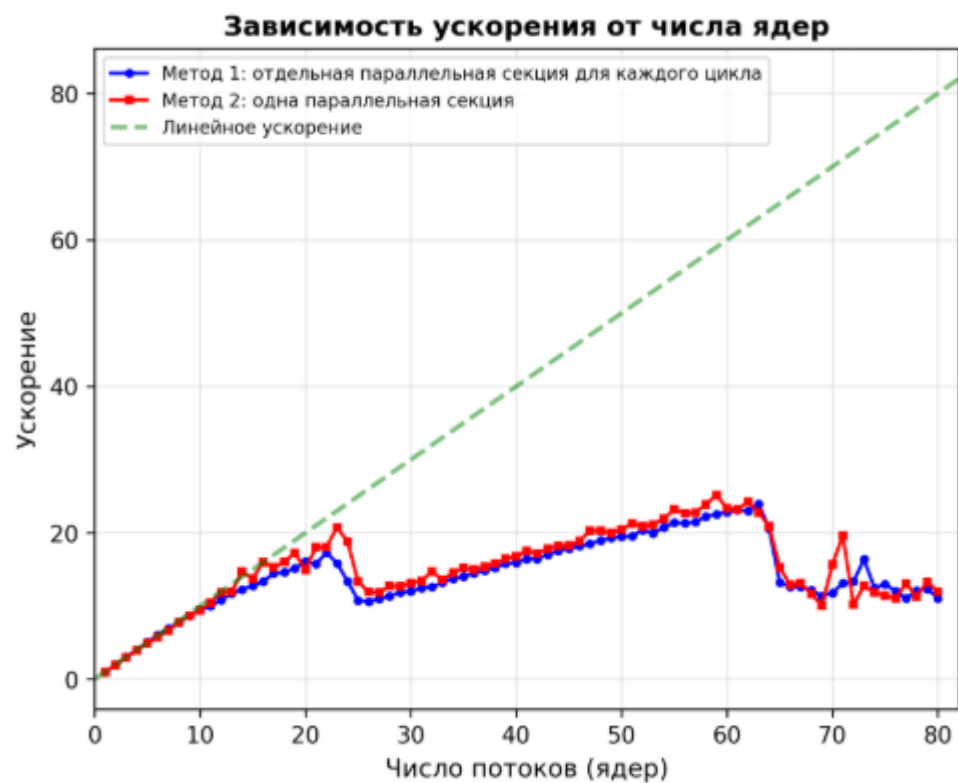
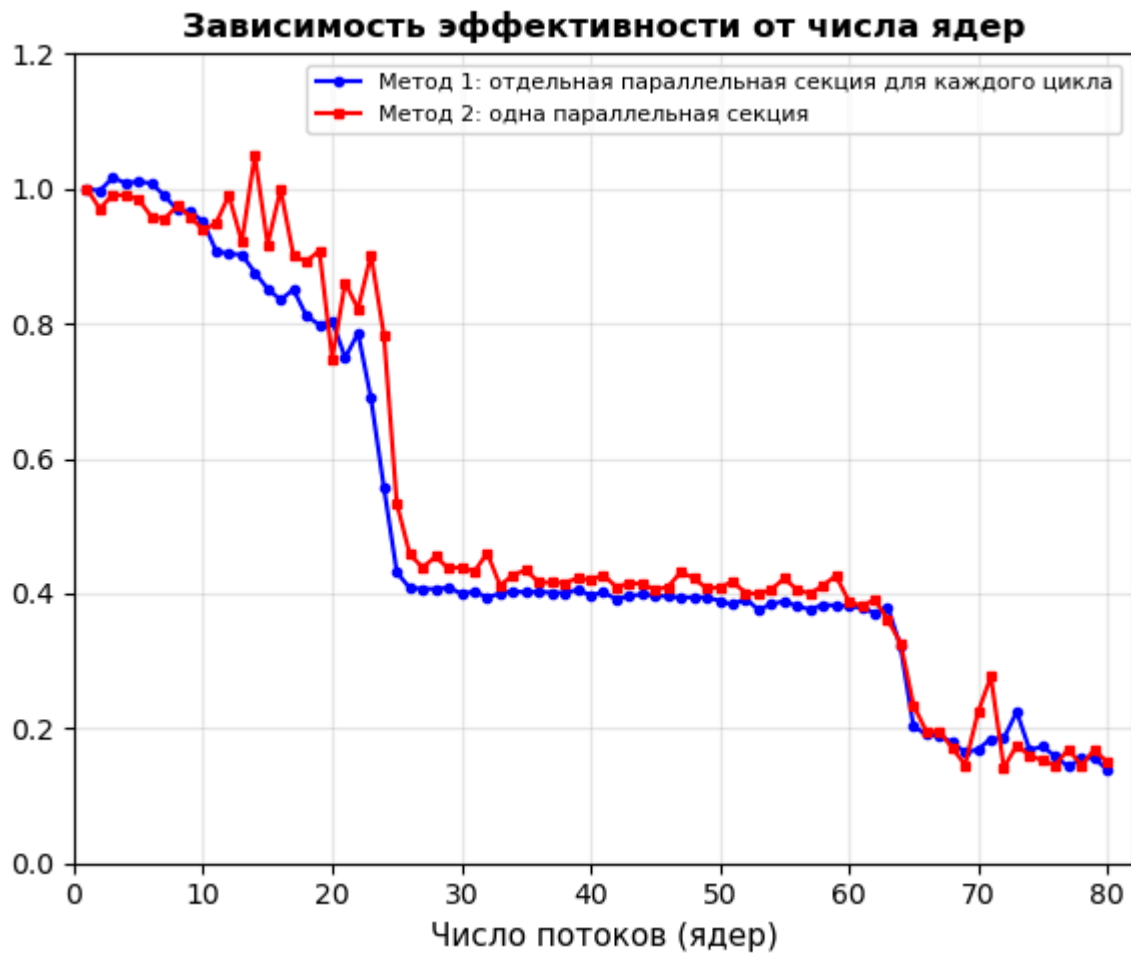


Отчет к заданию 3

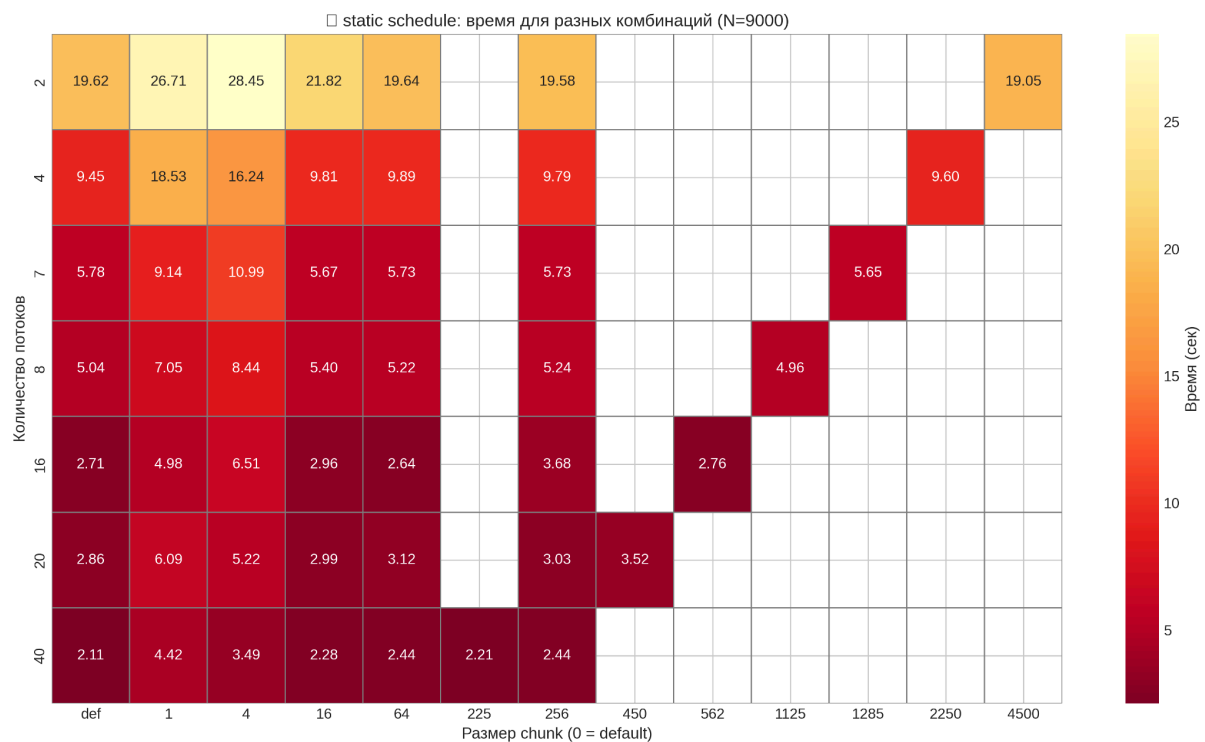
На этом графике можно видеть сравнение двух вариантов без `#pragma omp schedule for (...)`





Можно заметить, что способ 2 - одна параллельная секция, работает быстрее. Это из-за накладных расходов способа 1, где происходит многократное создание и уничтожение параллельных регионов в ходе программы

Вариант 1: для каждого распараллеливаемого цикла создается отдельная параллельная секция `#pragma omp parallel for` для первого способа



Выводы:

Худший сценарий для обоих способов - dynamic schedule, chunk = 1, 2 потока. Скорее всего из-за частных атомарных операций захвата задач при малом chunk.

Лучший сценарий для первого способа 1.68с для guided schedule при chunk=16, 40 потоков

Лучший сценарий для второго способа 0.04с для guided schedule при chunk = N/количество потоков(40)

Быстрее всего будет использовать метод 2 - единая параллельная секция. Так потоки не пересоздаются слишком часто.

Способ 1 может быть оправдан, если циклы внутри алгоритма независимы и имеют сильно разную вычислительную сложность или при необходимости распараллелить только часть циклов.